

其中 I_c 为电路中的传导电流， $\vec{j}_c$ 为传导电流密度。在图 b 中，曲面 S_2 介于电容器的两极板

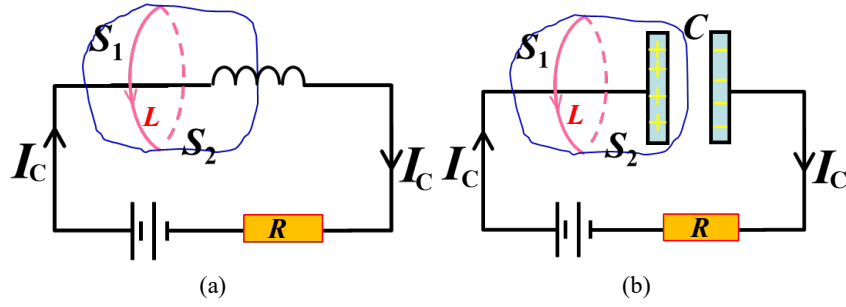


图 8.5-2 对 RL 和 RC 电路用 H 的环路定理

之间，因此没有传导电流通过 S_2 面，这就意味着，

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{S_1} \vec{j}_c \cdot d\vec{S} = I_c, \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{S_2} \vec{j}_c \cdot d\vec{S} = 0$$

由于包含电容的电路不连续， $\vec{H}$ 的环路定理用在 S_1 和 S_2 面上出现了矛盾。也就是说，前面章节讨论的安培环路定理以及 $\vec{H}$ 的环路定理只适用于稳恒电流。

$\vec{H}$ 的环路定理是描述磁场性质的基本方程，为了给出它在非稳恒情况下的普遍形式，麦克斯韦提出了**位移电流**假说。

如图 8.5-3 所示，当给电容器充电时，电容器的两极板之间虽没有传导电流，但有变

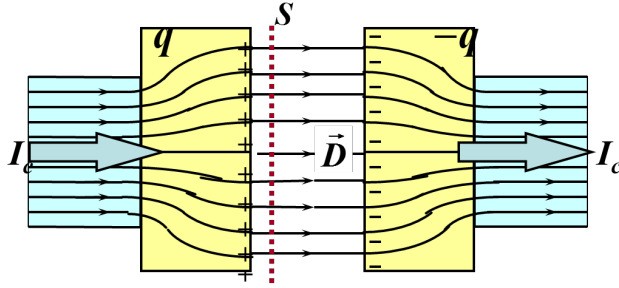


图 8.5-3 正在充电的电容器示意图

化的电场。由高斯定理可知，两极板间的电位移大小等于极板上的面电荷密度，即

$$D = \sigma$$

在两极板间作与导体表面平行的平面 S ，则通过 S 的电位移通量

$$\Phi_d = \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sigma S = q$$

q 为极板上的电量，它随时间的变化率即为通过导线的传导电流